Processos exotérmicos e endotérmicos e entalpia

3^{0} ano - 2026

Apostila 4

Aula 26

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Entalpia (H) é a quantidade de energia contida em uma determinada substância que sofre transformação, ela calcula o calor de um sistema, é a forma mais usada de expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma transformação física ou química.

A variação da Entalpia está na diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes, sendo assim, o calor de uma reação corresponde ao calor liberado ou absorvido.

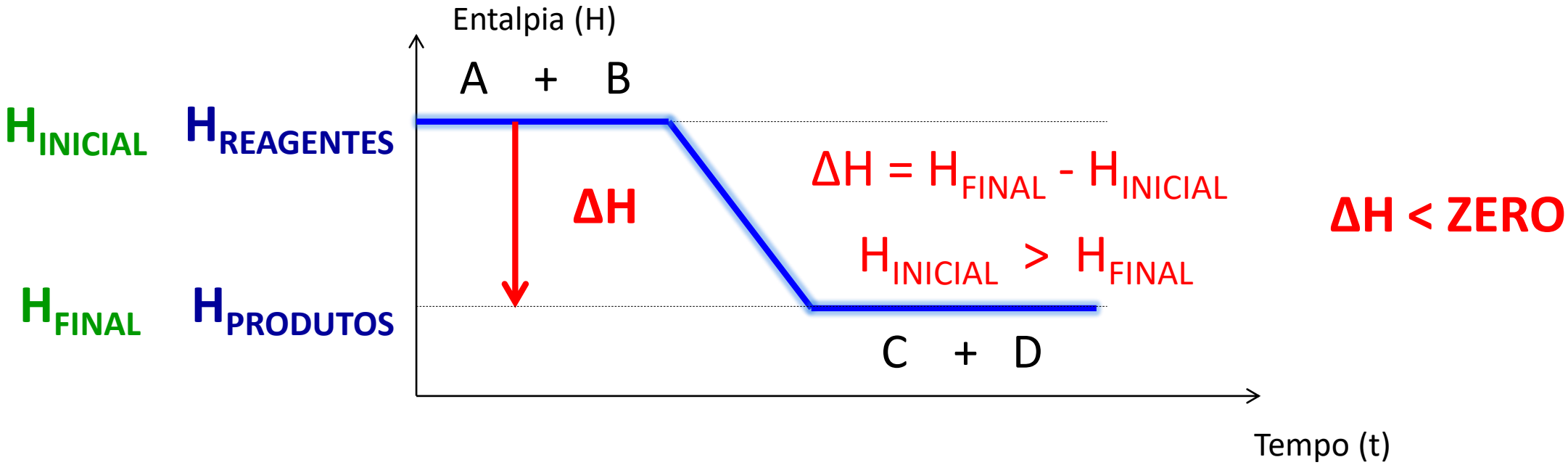
Não há como determinar a quantidade de energia em uma substância, mas podemos conhecer e medir sua variação. Para isso utiliza-se a expressão:

$$\Delta H = H_{FINAL} - H_{INICIAL}$$

Processos exotérmicos

Ocorre com ***liberação de calor***

A ***entalpia dos produtos*** é ***menor*** que a ***entalpia dos reagentes***



Equações termoquímicas

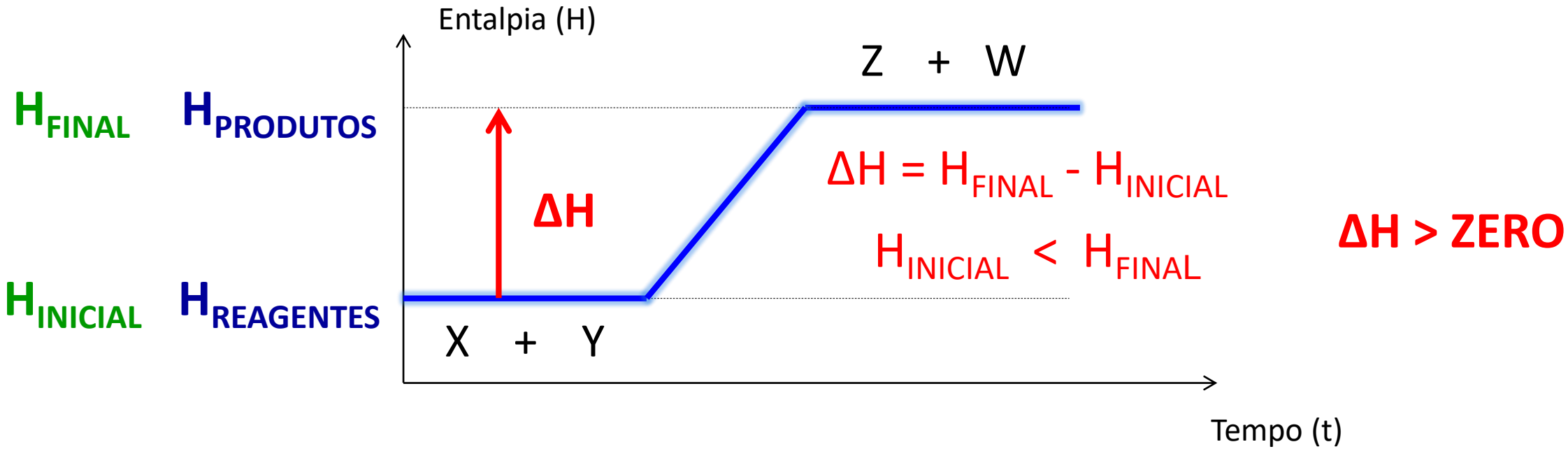
$$A_{(s)} + B_{(s)} \rightarrow C_{(s)} + D_{(g)} \quad \Delta H = - \text{ energia}$$

$$A_{(s)} + B_{(s)} \rightarrow C_{(s)} + D_{(g)} + \text{calor}$$

Processos endotérmicos

Ocorre com ***absorção de calor***

A ***entalpia dos produtos*** é ***maior*** que a ***entalpia dos reagentes***



Equações termoquímicas

$$X_{(s)} + Y_{(s)} \rightarrow Z_{(s)} + W_{(g)} \quad \Delta H = + \text{energia}$$

$$X_{(s)} + Y_{(s)} + \text{calor} \rightarrow Z_{(s)} + W_{(g)}$$

Passagens de estado

